

УДК 550.4:551.242.22

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ (Ir, Os, Ru, Pt, Pd) И Re В ОСТРОВОДУЖНЫХ БАЗАЛЬТАХ КАМЧАТКИ

© 2008 г. А. В. Иванов, А. Б. Перепелов, С. В. Палесский, И. В. Николаева

Представлено академиком М.И. Кузьминым 22.01.2007 г.

Поступило 30.01.2007 г.

Интерес исследователей к распределению элементов платиновой группы (ЭПГ) в мантийных магмах обусловлен двумя причинами: первая – некоторые типы мантийных магм несут повышенные концентрации ЭПГ и, следовательно, могут являться потенциально рудоносными [2]; вторая – характер распределения ЭПГ может давать дополнительные сведения собственно о процессах магмообразования [5, 9, 11, 15]. Петрогенетическая информация такого рода для базальтоидов различных геодинамических обстановок лимитируется малым количеством опубликованных анализов ЭПГ, что связано со сложностью определения их концентраций на уровне меньше 1 г/т. Удовлетворяющая таким условиям методика определения ЭПГ и Re, разработанная и апробированная авторами статьи [3], позволила получить первые сведения о распределении полного спектра ЭПГ (за исключением Rh) и Re в репрезентативных образцах базальтов островодужной системы Камчатки (рис. 1).

На первом этапе исследований по распределению ЭПГ в базальтоидах Камчатки были проанализированы шесть образцов плиоцен-четвертичных базальтов низко- и умеренно калиевого типов. Как известно, на новейшем плиоцен-четвертичном этапе развития островодужной системы Камчатки в условиях субдукции Тихоокеанской плиты происходят формирование и унаследованное развитие трех главных вулканических поясов: Южной Камчатки, Восточной Камчатки и Срединного хребта (см. рис. 1). Первые два вулканических пояса находятся во фронтальной части

островодужной системы, а вулканический пояс Срединного хребта – в ее тыловой части. Вулканический пояс Восточной Камчатки характеризуется извержениями островодужных (IAB) магм низко- и умеренно калиевого типов [4], а в пределах вулканических поясов Южной Камчатки и Срединного хребта преобладают умеренно калиевые и высококалиевые серии пород типа IAB [14]. На мультикомпонентных диаграммах составы изученных базальтов вулканических поясов Срединного хребта и Восточной Камчатки характеризуются типичными для IAB спектрами распределения нормированных содержаний элементов – относительным обеднением высокозарядными элементами (Nb, Ta, Ti) и обогащением Rb, Ba, K, Sr и Pb (рис. 2). При этом породы низкокалиевого типа заметно отличаются пониженными концентрациями большинства микроэлементов (табл. 1).

Спектры распределения ЭПГ и Re в базальтах Камчатки, нормированные к хондриту, приведены на рис. 3а, их концентрации – в табл. 2. Несмотря на достаточно широкий разброс значений, все они отражают относительное обогащение базальтов Pt, Pd и Re в сравнении с Os, Ir и Ru. Такой характер распределения ЭПГ и Re выявлен и для базальтоидов островных дуг других регионов [11, 15] (рис. 3а). Важной особенностью полученных спектров является то, что базальты низкокалиевого типа характеризуются в целом наиболее высокими концентрациями Pt, Pd и Re, чем их умеренно калиевые разности, при сопоставимых интервалах содержаний Os, Ir и Ru.

ЭПГ подразделяются на две подгруппы – иридиевую (Ir, Os, Ru) и платиновую (Pt, Pd, Rh) с температурами плавления выше и ниже 2000°C соответственно. Как отмечается в работе [15], в мантийных породах элементы этих двух подгрупп концентрируются в различных минеральных фазах. Элементы иридиевой подгруппы образуют самородные минеральные формы или находятся в виде сульфидных включений в оливинах. Элементы платиновой подгруппы имеют тенденцию

*Институт земной коры
Сибирского отделения Российской Академии наук,
Иркутск*

*Институт геохимии им. А.П. Виноградова
Сибирского отделения Российской Академии наук,
Иркутск*

*Институт геологии и минералогии
Сибирского отделения Российской Академии наук,
Новосибирск*

к концентрированию в сульфидах интерстиций между мантийными силикатными минеральными фазами. Все ЭПГ характеризуются коэффициентами распределения K_d сульфид–расплав существенно выше единицы. В работе [5] определены следующие значения K_d : $1.3 \cdot 10^5$, $1.3 \cdot 10^5$, $2.8 \cdot 10^4$ и $5 \cdot 10^3$ для Ir, Ru, Pt и Pd соответственно. При этом предполагается, что Os и Rh должны характеризоваться значениями K_d , близкими к Ir и Pt соответственно.

Таким образом, при частичном плавлении мантийного вещества ЭПГ будут оставаться в источнике до тех пор, пока не произойдет разрушение их минералов-носителей. Сульфиды интерстиций, находящиеся вне высокотемпературных силикатных фаз, более доступны для плавления, чем сульфиды включений из них. Это приводит к обеднению частичных выплавов ЭПГ иридиевой подгруппы в большей степени, чем ЭПГ платиновой подгруппы в сравнении с исходным мантийным субстратом. Анализ распределения ЭПГ в мантийных ксенолитах зон субдукции показывает, что при мантийных давлениях ЭПГ платиновой подгруппы легче переносятся флюидом, чем ЭПГ иридиевой подгруппы (рис. 3б) [9, 11]. Для таких условий, как показано в работе [11], устанавливается следующий порядок мобильности ЭПГ: Ir ~ Ru < Os < Pt < Pd. Следовательно, наряду с фракционированием ЭПГ между подгруппами за счет процессов многократного плавления мантии в ходе геологической истории их перераспределение должно происходить также и в результате флюидного массопереноса, к примеру в субдукционных обстановках при дегазации слэбов. Оба процесса (частичное плавление мантии и флюидное перераспределение) имеют одну и ту же направленность. В зонах субдукции эти процессы должны приводить к относительному обогащению островодужных базальтов ЭПГ и в особенности элементами платиновой подгруппы в сравнении с предполагаемым для них мантийным источником N-MORB. Рений из-за его близких геохимических свойств и наличия радиоизотопной пары ^{187}Re – ^{187}Os обычно рассматривается вместе с ЭПГ, но является менее совместимым с мантийным веществом, чем Os, что приводит к их эффективному разделению в процессах мантийного магмообразования. Как и ЭПГ платиновой подгруппы, Re переносится флюидом (см. рис. 3б) и может обогащать островодужные базальтоидные магмы (см. рис. 3а). Однако он обладает способностью удаляться из магм в процессе их дегазации за счет перехода в летучий оксид [13]. Приведенные сведения в определенной степени могут объяснять обнаружение повышенных концентраций Pt, Pd и Re в продуктах современного вулканизма Курильских островов и Камчатки (к примеру, [1]).

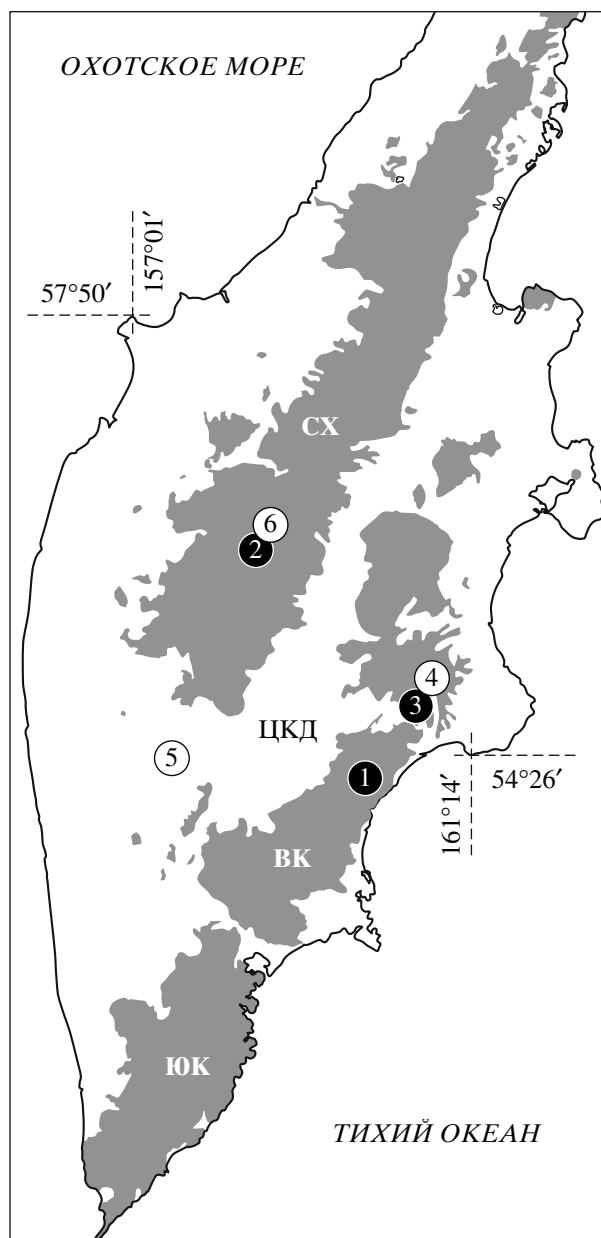


Рис. 1. Схема опробования базальтов Камчатки. Вулканические пояса: ЮК – Южная Камчатка, ВК – Восточная Камчатка, СХ – Срединный хребет; ЦКД – Центрально-Камчатская депрессия. Здесь и далее номера точек опробования базальтов низкалийного типа: 1 – вулкан Центральный Семьячик (обр. ЦС34А-87), 2 – вулкан Улавкавчан (ES938), 3 – вулкан Шмидта (B374); базальтов умеренно калиевого типа: 4 – вулкан Древний Комарова (KM21), 5 – вулкан Хангар (CX1573), 6 – вулкан Эбев-Бунаия (ES762).

Авторы предполагают, что повышение концентраций ЭПГ платиновой подгруппы в низкалийных базальтах Камчатки IAB типа (см. рис. 3а) наряду с понижением концентраций несовместимых элементов (см. рис. 2) главным образом отражает более высокую степень частичного

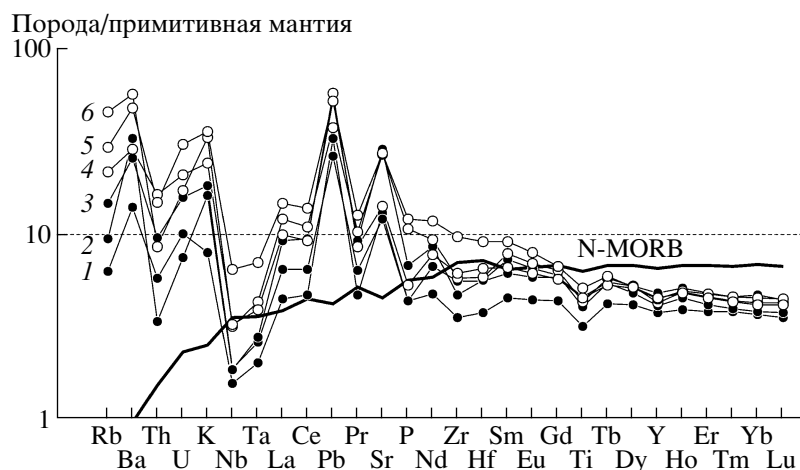


Рис. 2. Диаграммы распределения магматофильных элементов в островодужных базальтах Камчатки. Содержания элементов в базальтах нормированы к примитивной мантии [10]. Номера точек составов базальтов как на рис. 1.

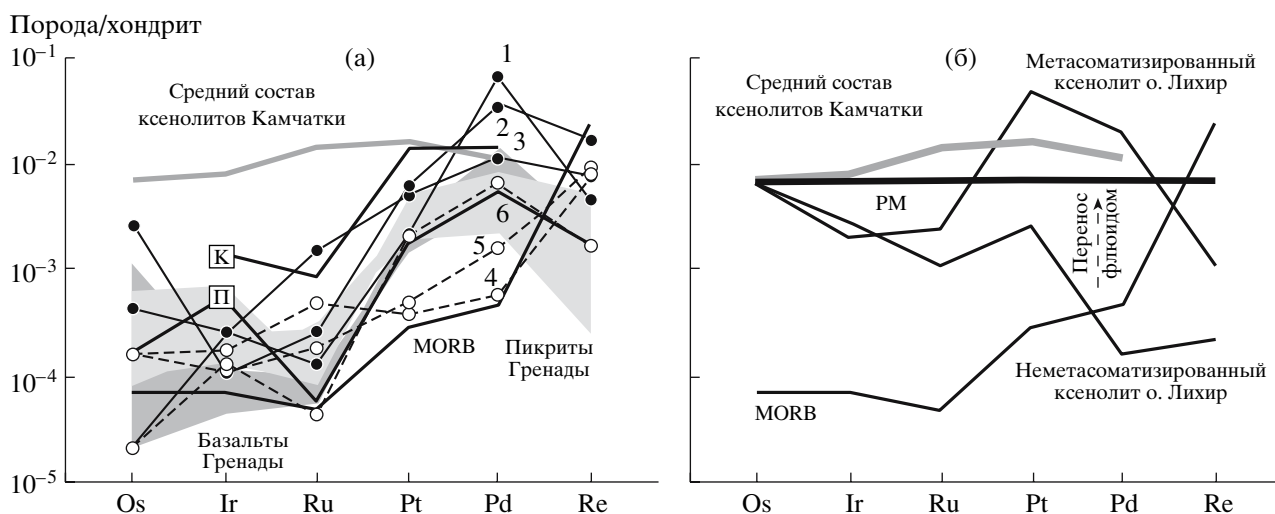


Рис. 3. Распределение элементов платиновой группы и Re в базальтах и мантийных ксенолитах различных геодинамических обстановок. Содержания элементов нормированы к углестому хондриту C1 [10]. Поля составов островодужных базальтов и пикритов Гренады [15]. Линии составов мантийных ксенолитов Камчатки и острова Лихир (Папуа–Новая Гвинея) [9, 11]. PM – примитивная мантия [10], П – состав базальта типа IAB острова Лихир (Папуа–Новая Гвинея) [11], К – средний состав базальтов типа OIB плато Кергелен [6], MORB – средний состав базальтов срединно-океанических хребтов [7, 8]. Номера точек составов базальтов как на рис. 1.

плавления при образовании низкокальциевых магм с вовлечением в плавление значительного объема интерстициальных сульфидов из пород метасоматизированного мантийного клина. Последнее приводит к высокой степени экстрагирования Pt, Pd и Re из мантийного субстрата, что следует из сопоставимости уровней концентраций этих элементов в низкокальциевых базальтах и среднем составе мантийных ксенолитов Камчатки (см. рис. 3а). Роль флюидного обогащения ЭПГ платиновой подгруппы в низкокальциевых магмах в сравнении с умеренно калиевыми, по-видимому, является подчиненной. Например, повышение концентраций Pt и Pd в низкокальциевых магмах

(см. рис. 3а) не сопровождается возрастанием концентраций Sr и Pb, переносимых флюидом (см. рис. 2).

Из сопоставления средних оценок концентраций ЭПГ в базальтах различных геодинамических обстановок следует, что базальты океанических островов (OIB) и базальты срединно-океанических хребтов (MORB) имеют соответственно более высокие и более низкие концентрации всех ЭПГ относительно друг друга (см. табл. 2, рис. 3а). Считается, что базальты островных дуг выплавляются из мантийного субстрата, близкого по составу мантийному веществу родоначальному для базальтоидных магм срединно-океанических хреб-

Таблица 1. Содержание петрогенных компонентов (мас. %) и редких элементов (г/т) в островодужных базальтах Камчатки

Компонент	низкокалийевые				умеренно калиевые				Компо- нент	низкокалийевые				умеренно калиевые			
	**ЦС34А-87 (Q ₃)	ES938 (N ₂)	B374 (Q ₁ -Q ₂)	KM21 (Q ₃)	ES762 (Q ₃)	CX1573 (Q ₁ -Q ₂)	ЦС34А-87 (Q ₃)	ES938 (N ₂)		B374 (Q ₁ -Q ₂)	KM21 (Q ₃)	ES762 (Q ₃)	CX1573 (Q ₁ -Q ₂)				
SiO ₂	49.94	50.83	47.78	51.42	50.41	52.48	2.9	6.0	4.2	6.5	7.8	9.6	La				
TiO ₂	0.64	0.82	0.92	0.91	0.87	1.03	7.8	15.9	10.9	15.4	18.5	23.2	Ce				
Al ₂ O ₃	18.19	19.08	17.25	19.50	15.93	16.30	1.2	2.4	1.6	2.2	2.6	3.2	Pr				
FeO*	9.26	8.92	10.93	7.79	9.07	8.06	6.0	10.8	8.4	9.7	11.7	14.8	Nd				
MnO	0.17	0.16	0.15	0.13	0.17	0.15	1.8	3.0	2.5	2.7	3.2	3.7	Sm				
MgO	5.79	4.74	7.30	4.80	9.07	5.40	0.68	1.01	0.90	0.95	1.08	1.22	Eu				
CaO	10.85	10.91	11.20	10.00	10.00	10.50	2.4	3.3	3.2	3.1	3.5	3.6	Gd				
Na ₂ O	1.83	3.14	2.26	2.68	2.46	3.07	0.42	0.54	0.55	0.52	0.57	0.58	Tb				
K ₂ O	0.23	0.47	0.53	0.70	0.96	1.04	2.8	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	Dy				
P ₂ O ₅	0.09	0.14	0.09	0.11	0.22	0.25	0.58	0.66	0.77	0.73	0.72	0.72	Ho				
Потери при про- каливании	1.87	0.06	0.71	1.24	0.04	0.66	1.7	1.8	2.1	2.1	2.0	2.0	Er				
Сумма	99.47	99.59	99.67	99.76	99.64	99.42	0.26	0.27	0.31	0.31	0.30	0.28	Tm				
RRb	4	6	9	13	27	18	1.6	1.7	2.1	2.0	1.9	1.8	Yb				
Sr	258	578	241	281	544	551	0.24	0.25	0.30	0.30	0.29	0.28	Lu				
Y	16	18	21	20	18	20	1.1	1.6	1.6	1.9	1.7	2.6	Hf				
Zr	37	50	59	65	61	102	0.07	0.10	0.10	0.14	0.16	0.26	Ta				
NNb	1.0	1.2	1.2	2.2	2.1	4.3	2.3	3.8	1.9	4.1	2.7	3.8	Pb				
Cs	0.23	0.11	0.33	0.44	0.85	0.27	0.46	0.27	0.76	1.31	0.68	1.19	Th				
Ba	92	219	171	191	382	321	0.20	0.15	0.32	0.43	0.35	0.62	U				

Примечание. Номера точек опробования базальтов приведены в подписи к рис. 1. В скобках указан геологический возраст пород. Содержание петрогенных компонентов определено методом XRE, концентрация элементов – методом ICP-MS (Институт геохимии СО РАН, аналитики – А.К. Климова, В.И. Ложкин, Е.В. Смирнова, Л.А. Чувашова).

* Все Fe в виде FeO.

** Проба и аналитические данные предоставлены Е.Н. Гриб (Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН).

Таблица 2. Содержание (мг/т) ЭПГ и Re в островодужных базальтах Камчатки и в базальтах различных геодинамических обстановок

№ обр.	Os	Ir	Ru	Pt	Pd	Re
ЦС34А-87	0.22	0.12	0.09	2.02	38.4	0.19
ES938	1.28	0.05	0.19	6.26	20.4	0.67
B374	0.01	0.11	1.11	5.13	6.50	0.30
KM21	0.08	0.08	0.35	0.39	0.33	0.29
ES762	0.01	0.06	0.03	2.15	3.75	0.07
CX1573	0.08	0.05	0.13	0.49	0.88	0.35
MORB	0.0334	0.032	0.0337	0.28	0.26	0.99
IAB	0.14	0.09	0.18	2.93	5.43	0.16
OIB	Не определены	0.65	0.61	14.16	8.33	Не определены

Примечание. Измерения выполнены методом изотопного разбавления с ICP-MS-окончанием по [3, 12]. Пробоподготовка (Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск) и измерения (Институт геохимии СО РАН, Иркутск) выполнены авторами. Rh не анализировали из-за отсутствия изотопного трассера (спайка). MORB – базальты срединно-океанических хребтов по [7, 8]. IAB – среднее по 23 пробам базальтов островных дуг, включая бониниты Идзу-Бонинской дуги, пикриты Гренады [11, 15] и данные авторов из этой работы. OIB – среднее по 16 пробам базальтов плато Кергелен [6].

тов (N-MORB), но претерпевшего флюидное обогащение за счет дегазации слэба. Обогащение базальтов островных дуг всеми ЭПГ в сравнении с N-MORB согласуется с процессом переноса ЭПГ водным флюидом при мантийных температурах и давлениях [9, 11].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 05–05–64281, 04–05–64800 и 07–05–00959). Автор А.В. Иванов благодарит Фонд содействия отечественной науке за персональную поддержку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дистлер В.В., Юдовская М.А., Знаменский В.С. и др. // ДАН. 2002. Т. 387. С. 237–241.
2. Додин Д.А., Чернышев Н.М., Яцкевич Б.А. В кн.: Платина России. Проблемы развития минерально-сырьевой базы платиновых металлов в XXI в. М.: Геоинформмарк, 1999. Т. 3. Кн. 1. С. 9–21.
3. Палесский С.В., Козьменко О.А., Николаева И.В. В кн.: Материалы III Рос. конф. по изотопной геохронологии. М.: ИГЕМ РАН, 2006. Т. 2. С. 91–93.
4. Пополитов Э.И., Вольнец О.Н. Геохимические особенности четвертичных вулканических пород Курило-Камчатской островной дуги и некоторые вопросы петрогенезиса. Новосибирск: Наука, 1981. 182 с.
5. Bézou A., Lorand J.-P., Humler E. et al. // Geochim. et cosmochim. acta. 2005. V. 69. P. 2613–2627.
6. Chazey III W.J., Neal C.R. // Geochim. et cosmochim. acta. 2005. V. 69. P. 4685–4701.
7. Crocket J.H. // Canad. Miner. 2002. V. 40. P. 595–609.
8. Escrig S., Schiano P., Schilling J.-G., Allegre C. // Earth and Planet. Sci. Lett. 2005. V. 235. P. 528–548.
9. Kepezhinskas P., Defant M.J., Widom E. // Lithos. 2002. V. 60. P. 113–128.
10. McDonough W.F., Sun S.-S. // Chem. Geol. 1995. V. 120. P. 223–253.
11. McInnes B.I.A., McBride J.S., Evans N.J. et al. // Science. 1999. V. 286. P. 512–516.
12. Pearson D.G., Woodland S.J. // Chem. Geol. 2000. V. 165. P. 87–107.
13. Sun W., Arculus R.J., Bennet V.C. et al. // Geology. 2003. V. 31. P. 845–848.
14. Volynets O.N. // Intern. Geol. Rev. 1994. V. 36. № 4. P. 373–405.
15. Woodland S.J., Pearson D.G., Thirlwall M.F. // J. Petrol. 2002. V. 43. P. 171–198.